

Инотропы и вазопрессоры

Расчёт разведения · дозы · выбор препарата по типу шока

1. РАСЧЁТ: ДВЕ ФОРМУЛЫ, КОТОРЫЕ ЗАКРЫВАЮТ ВСЁ

$$\text{доза (мкг/кг/мин)} = \frac{\text{концентрация (мкг/мл)} \times \text{скорость (мл/ч)}}{[\text{масса (кг)} \times 60]}$$

Универсальная формула — работает с любым разведением. Проверять ею каждое назначение.

$$\text{скорость (мл/ч)} = \frac{\text{доза (мкг/кг/мин)} \times \text{масса (кг)} \times 60}{\text{концентрация (мкг/мл)}}$$

Обратный пересчёт: сколько мл/ч выставить на шприцевом насосе.

Готовые разведения — «правило 6»

Взять препарата	Развести до	Тогда 1 мл/ч соответствует
6 × масса (кг) мг	100 мл	1 мкг/кг/мин
0,6 × масса (кг) мг	10 мл	1 мкг/кг/мин
0,6 × масса (кг) мг	100 мл	0,1 мкг/кг/мин — для адреналина и норадреналина
0,3 × масса (кг) мг	50 мл	0,1 мкг/кг/мин
30 × масса (кг) мг	50 мл	10 мкг/кг/мин — для допамина и добутамина

Пример на 3 кг
Нужен адреналин. Берём $0,6 \times 3 = 1,8$ мг адреналина, разводим до **100 мл**. Скорость 1 мл/ч = 0,1 мкг/кг/мин. Стартуем с 1 мл/ч, шаг титрования 0,5–1 мл/ч.

У детей с ЭНМТ разведения «на 100 мл» дают неприемлемо низкие скорости — используйте разведение на 50 мл или на 10 мл и обязательно проверяйте результат универсальной формулой. Все катехоламины — **только через отдельную линию**, по возможности центральную, с обратным клапаном.

2. ПРЕПАРАТЫ

Препарат	Диапазон	Старт	Основное действие
Допамин	2–20 мкг/кг/мин	5	5–10: β ₁ , инотропный; > 10: α, вазопрессорный. Повышает АД надёжнее, но повышает и лёгочное сопротивление
Добутамин	5–20 мкг/кг/мин	5	β ₁ инотропный + периферическая вазодилатация. Выбор при низком сердечном выбросе и высоком ПСС
Адреналин	0,05–1,0 мкг/кг/мин	0,05–0,1	< 0,1: преимущественно β; > 0,3: α. Повышает лактат и глюкозу — это ожидаемо, а не признак ухудшения
Норадреналин	0,05–0,5 мкг/кг/мин	0,05	Преимущественно α. Выбор при вазоплегии, септическом шоке и ПЛГ (повышает системное давление сильнее лёгочного)
Милринон	0,25–0,75 мкг/кг/мин	0,25	Инодилатор (ФДЭ-3). Низкий выброс при высоком ПСС, ПЛГ, после кардиохирургии. Нагрузочную дозу у новорождённых обычно не вводят — риск гипотензии
Вазопрессин	0,01–0,04 ЕД/кг/ч	0,01	Катехоламин-резистентная гипотензия, вазоплегия. Следить за натрием и диурезом
Простагландин E1	0,01–0,05 мкг/кг/мин	0,01–0,05	Дуктус-зависимые пороки. Апноэ, гипотензия, лихорадка — готовность к интубации

Не катехоламины, но часть той же задачи

Препарат	Доза	Когда
Физраствор 0,9 %	10 мл/кг за 15–30 мин	Первый шаг при гипотензии с признаками гиповолемии; не более 2–3 болюсов без пересмотра тактики
Гидрокортизон	1 мг/кг каждые 8 ч в/в	Рефрактерная гипотензия на двух препаратах; относительная надпочечниковая недостаточность у ЭНМТ
Кальция глюконат 10 %	1–2 мл/кг медленно	Гипокальциемия как причина низкого выброса
Оксид азота (iNO)	20 ppm, снижать до 5	ПЛГ с индексом оксигенации > 15–25 при ГВ ≥ 34 нед

3. ВЫБОР ПО ТИПУ ШОКА

Тип	Как распознать	Первая линия	Вторая линия
Гиповолемический	Кровопотеря, отслойка, фето-материнская трансфузия; тахикардия, узкое пульсовое давление, спавшаяся НПВ	Объём: физраствор или эритроциты 10–20 мл/кг	Допамин
Кардиогенный	ГИЭ, миокардит, ВПС, асфиксия; гепатомегалия, низкая фракция выброса на ЭхоКГ	Добутамин или милринон	Адреналин низкими дозами
Септический, «тёплый»	Вазоплегия: тёплые конечности, скачущий пульс, низкое диастолическое АД, высокий выброс	Норадреналин	Вазопрессин, гидрокортизон
Септический, «холодный»	Холодные конечности, симптом бледного пятна > 3 с, низкий выброс, высокое ПСС	Адреналин	Добутамин + милринон
ПЛГ	Разница пре-/постдуктальной SpO ₂ > 10 %, лабильная гипоксемия	Норадреналин + iNO , милринон	Оптимизация вентиляции, сурфактант
Гипотензия ЭНМТ первых суток	Часто без клиники низкой перфузии	Сначала оценить перфузию, а не цифру	Допамин, затем гидрокортизон

Среднее артериальное давление, мм рт. ст.

ГВ / ПКВ	0 ч	12 ч	24 ч	36 ч	48 ч	60 ч	72 ч
23–26 недель	24	25	26	27	28	29	30
27–32 недели	30	31	32	33	34	35	36
33–36 недель	36	37	38	39	40	41	42
37–43 недели	43	44	45	46	47	48	49

Приложение А3.8 КР «Сепсис новорождённых». Строка — по сроку гестации или постконцептуальному возрасту, колонка — по возрасту в часах. КР предлагают приводить среднее АД к этим значениям в первый час противошоковой терапии.

Цифра АД — не цель лечения

Правило «среднее АД (мм рт. ст.) ≥ гестационный возраст (нед)» — грубый ориентир, не показание к терапии. Лечим тогда, когда есть **признаки нарушенной перфузии**: симптом бледного пятна > 3 с, диурез < 1 мл/кг/ч, лактат > 2,5 ммоль/л и растёт, метаболический ацидоз, снижение сатурации центральной венозной крови, изменения на ЭхоКГ. Бессимптомная «низкая» цифра у стабильного ЭНМТ чаще требует наблюдения и ЭхоКГ, а не инотропа.

4. ПРАКТИКА ВЕДЕНИЯ

- ЭхоКГ до начала инотропа, если позволяет время: тактика при низком выбросе и при вазоплегии противоположна.
- Титровать по одному препарату за раз, шагом 10–25 % каждые 10–15 мин, оценивая перфузию, а не только цифру АД.
- Перед наращиванием дозы проверить обратимое: гиповолемия, гипокальциемия, гипогликемия, ацидоз, пневмоторакс, значимый ОАП, надпочечниковая недостаточность.
- Смена шприца — самый частый момент срыва гемодинамики. Готовить новый шприц заранее и менять методом двойной помпы.
- Отлучение — так же ступенчато, снижая по 10–20 % и наблюдая 15–30 мин; гидрокортизон позволяет быстрее уходить от катехоламинов.
- Экстравазация вазопрессора: немедленно прекратить инфузию, не удалять катетер сразу, аспирировать, обколоть зону фентоламином.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Сепсис новорождённых» — ID 912_1, размещены 20.05.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/912_1
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Сепсис» — ID 953_1, размещены 10.10.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/953_1
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Гипоксическая ишемическая энцефалопатия новорожденного вследствие перенесенной асфиксии при родах» — ID 908_1, размещены 13.05.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/908_1
- European / Neonatal Haemodynamics — targeted neonatal echocardiography guidelines.
- Surviving Sepsis Campaign, педиатрический раздел; инструкции по применению препаратов.